재해원인조사 의견서

한국산업안전보건공단

이 의견서는 「산업안전보건법」 제56조에 따라 중대재해 원인조사를 실시하고 재해 원인에 대한 의견을 작성한 것으로

「산업안전보건법」 제56조의 '중대재해 원인을 규명하여 산업재해의 예방 대책 수립'을 통한 안전 확보에 이바지함을 목적으로 하고 있다.

그러므로 이 의견서는 산업현장의 안전·보건을 증진시킬 목적 이외의 용도로 사용되어서는 아니 된다.

재해조사 의견서

1. 재해발생 사업장 개요

사업장명(수급인)	케이이엔지주식회사	전화번호 (FAX)	
소재지	경기 양주시	대표자	B
업 종	금속 성형기	근로자수	2명
산재관리번호 (사업개시번호)		생산품 (사업내용)	콘크리트 산업기계

【관련 사업장】

사업장명(도급인)	주식회사그린에코텍	전화번호 (FAX)	
소재지	경기도 파주시	대표자	C
업 종	콘크리트제품제조업	근로자수	27명
산재관리번호 (사업개시번호)		생산품 (사업내용)	콘크리트맨홀 등

2. 재해자 인적사항 및 상해정도

연번	성명	출생년도	소 속	고용형태	상해정도	비 고
1	A	1962	케이이엔지주식회사	상용	사망	

3. 재해발생 경위

○ 2023년 6월 6일(화) 16시 40분경

○ 경기도 파주시 소재 주식회사그린에코텍에서

○ 케이이엔지주식회사 소속 재해자가 콘크리트 혼합기 라이너* 교체 관련 작업을 수행하던 중

○ 콘크리트 혼합기가 기동된 후 혼합기 내부에서 발견되어 병원에서 치료 중 '23년 6월 9일 07:58분경 사망한 재해임

※ 콘크리트 혼합기의 동체 철판 위에 설치되는 혼합기 운전 중 발생하는 마모로 인한 손상 방지 및 수명 연장을 위한 철판

4. 재해조사 내용

【 본 재해조사는 고용노동부 중부지방고용노동청 고양지청, 안전보건공단 인천광역사고조사센터, 고양파주지사 산업안전부가 합동 조사한 것으로 관계자 진술 및 현장 조사를 토대로 작성함】

가. 사업장 및 재해자 현황

(1) 사업장 개요 및 계약

○ (그린에코텍(도급인)) 주식회사그린에코텍(이하 ㈜그린에코텍)은 토목용 구조물, 맨홀 등 콘크리트 제품을 제조하는 회사로 원료를 배합 혼합하여 콘크리트 형틀에 주입, 제품을 생산하는 설비를 보유하고 있음



[사진 1] ㈜그린에코텍 공장 전경

- 콘크리트 제품을 생산하기 위해 [그림1]과 같은 조직을 운영하고 있음



[그림 1] ㈜그린에코텍 조직도

○ (케이이엔지주식회사(수급인)) 케이이엔지주식회사사(이하 케이이엔지(주)는 콘크리트 산업기계, 콘크리트 블록기계, 컨베이어, 믹서 등을 전문적으로 생산, 유지·보수하는 회사로,

- ㈜그린에코텍에 콘크리트 혼합기를 제작 납품하였으며, 최근에는 회사 규모 축소로 신규 제품 생산보다는 관련 설비 유지보수를 전문으로 하고 있음

○ (계약관계) 케이이엔지(주)는 ㈜그린에코텍의 혼합기 측면 라이너, 컨베이어 롤러, 체인줄 교체 등을 수행하기로 계약함



견 적 서 (견적이외의 작업시행)

2023년3월22일

그린에코텍 貴下

케이이엔지㈜

下記와 如이 견적 합니다.

納品期日 :

納品場所 :

有效期間 :

경기도 양주시

전 화 :

F A X :

合計金 : 원整 (₩3,930,000---------)

品 名	規 格	數 量	單 價	金 額
믹셔측면라이나		12장		3,000,000
콘베어로라	소	30개	20,000	600,000
계량콘베어체인줄교환				200,000
롬프레샤힐타및수리				70,000
믹셔베어링교체				60,000

[사진 2] 작업 계약관련 견적서

(2) 재해자 정보 및 사고 당시 업무

○ 재해자는 케이이엔지(주)에 2019년 11월 입사하여, 콘크리트 산업기계 등의 유지보수 업무를 담당함

○ 사고 당시 재해자는 콘크리트 혼합기 라이너 교체 작업을 수행함

나. 재해발생 장소 및 공정

○ **재해발생 장소**

- 재해는 [사진 2]에서와 같이 맨홀제작장과 붙어있는 콘크리트 제조실 3층 콘크리트 혼합기에서 발생함



[사진 3] 재해발생 장소

○ **콘크리트 제품 제작 공정**

- 맨홀, 옹벽구조물, 배수관 등의 콘크리트 제품은 [그림 2]와 같은 공정으로 제작됨
- 재해는 배합된 콘크리트 원료를 섞어주는 혼합기에서 발생함



[그림 2] 콘크리트 제품 제작 공정

○ **콘크리트 혼합기 라이너 교체 작업 순서**

- 콘크리트 혼합기 라이너 교체 작업은 ❶부착된 콘크리트 잔유물 제거(㈜그린에코텍 수행), ❷기존 라이너 제거, ❸신규 라이너 설치로 진행되며, 재해는 ❷기존 라이너 제거 작업 중 발생함

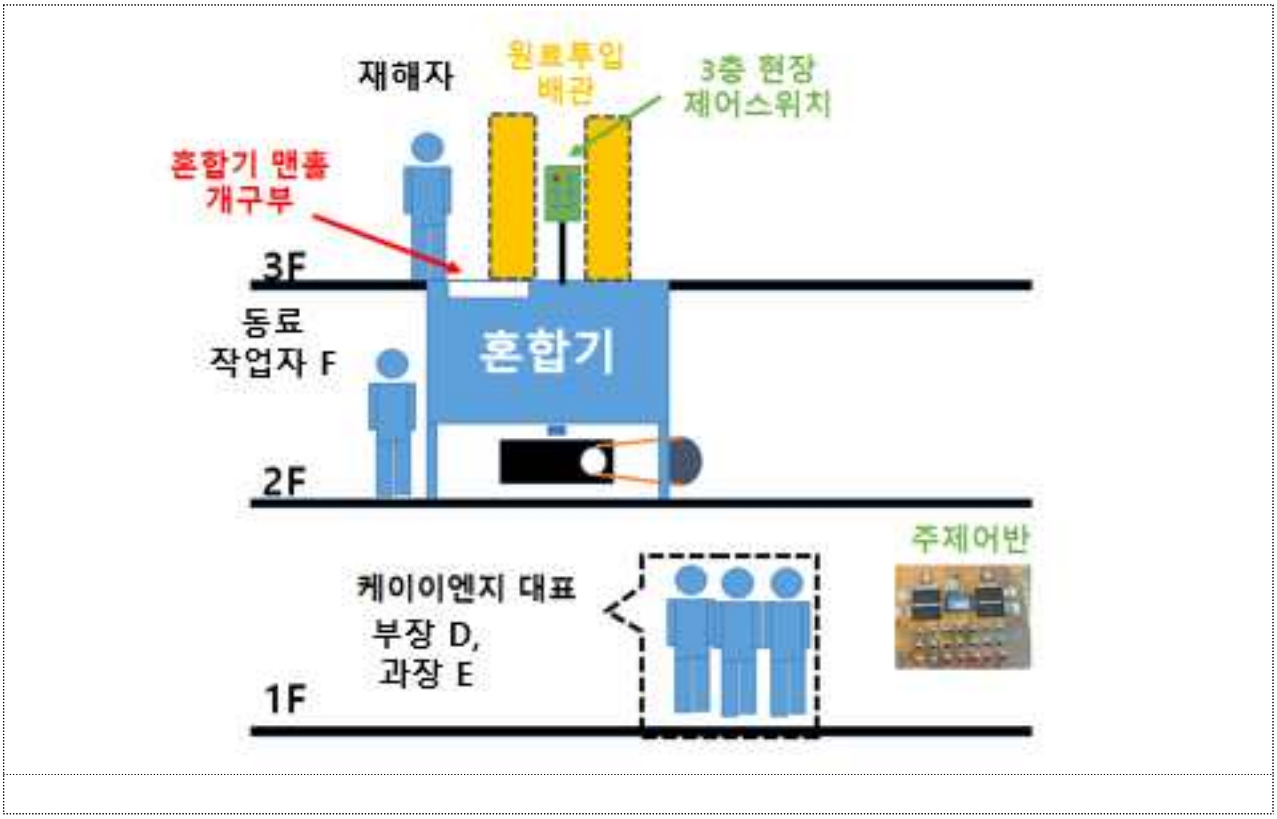
다. 재해발생 작업자 정보 및 과정

(1) 재해발생 관련 작업자 정보

○ 사고 당시 혼합기 라이너 교체와 관련하여 5명의 작업자가 현장에 있었음

- ㈜그린에코텍은 부장 D, 과장 E 및 케이이엔지(주) 대표 B는 맨홀제작장 1층 주제어함 옆에 있었으며,

- 케이이엔지(주) 작업자 F는 2층에서 혼합기 본체 외부에 돌출된 라이너 고정볼트 절단 작업을 수행,
- 재해자는 고정볼트 절단 작업을 수행하다, 혼합기 상부 맨홀 개구부가 위치한 3층으로 이동하였음



[그림 3] 사고당시 작업자 배치

(2) 재해발생 과정

※ 공장 내 사고현장을 찍는 CCTV가 없어, 사고 당시 같이 작업했던 작업자의 면담 내용을 근거로 작성함

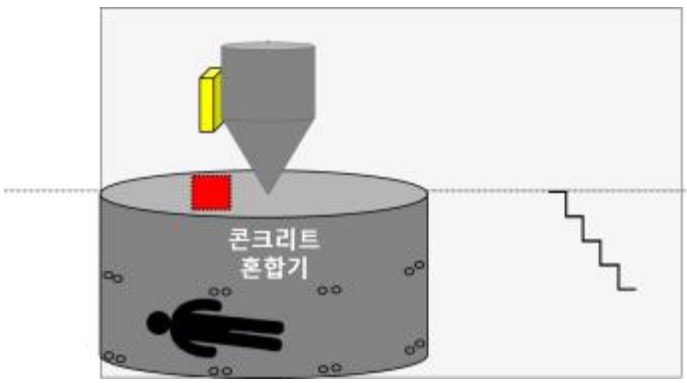
○ (재해발생 당일 오전 ~ 16시30분)

- (케이이엔지(주)) 경기도 여주에 위치한 타사업장 방문 혼합기 라이너 교체 작업 수행 후 ㈜그린에코텍 으로 이동
- (㈜그린에코텍) 혼합기 라이너 교체 사전 작업으로 내부에 부착된 콘크리트 잔유물 제거 작업 수행

○ (16시30분 ~ 재해발생(16시 42분 경))

- 케이이엔지(주) 대표 B 및 소속작업자 2명(재해자, 동료작업자 F)이 ㈜그린에코텍 도착

- 케이이엔지(주) 대표 B는 맨홀제작장 1층 제어반의 주 차단기 차단 후 화장실에 감. 재해자 및 동료작업자 F는 도착한 트럭 옆에서 음료수를 마심
- 재해자 및 동료작업자 F는 2층 혼합기 쪽으로 이동. 이 후 재해자의 정확한 동선 및 작업은 파악 불가하나, 2층 혼합기 볼트 제거 작업을 수행하다 3층으로 이동한 것으로 추정
- ㈜그린에코텍 부장 D, 과장 E는 각각 맨홀 제작 및 물품정리 작업을 수행하다, 케이이엔지(주) 작업자가 도착한 것을 인지하고 1층 제어반 쪽으로 이동함
- 케이이엔지(주) 동료작업자 F는 외부 볼트 절단 작업을 위한 발판으로 사용하기 위해 ㈜그린에코텍 부장 D에게 호퍼의 위치 이동을 요청. 부장 D는 호퍼를 조작하여 호퍼 위치를 혼합기에 붙여줌
- 케이이엔지(주) 대표 B가 화장실에서 돌아와 1층 제어반 앞에서 ㈜그린에코텍 부장 D 및 과장 E와 만남
- 콘크리트 혼합기 작동 소리가 들리자 케이이엔지(주) 대표 B가 재해자 이름을 불렀으나 대답이 없어, 콘크리트 혼합기를 정지시키고 3층에 올라가서 혼합기 내부에 있는 재해자를 발견함



[그림 4] 재해발생 상황



[사진 4] 혼합기 내부 모습

○ (재해발생(16시42분 이후))

- 16시44분경 ㈜그린에코텍 과장 E가 119신고, 생산팀 반장 G가 재해자 구조
- 재해자는 병원에서 치료 중 '23년 6월 9일 07:58분경 사망

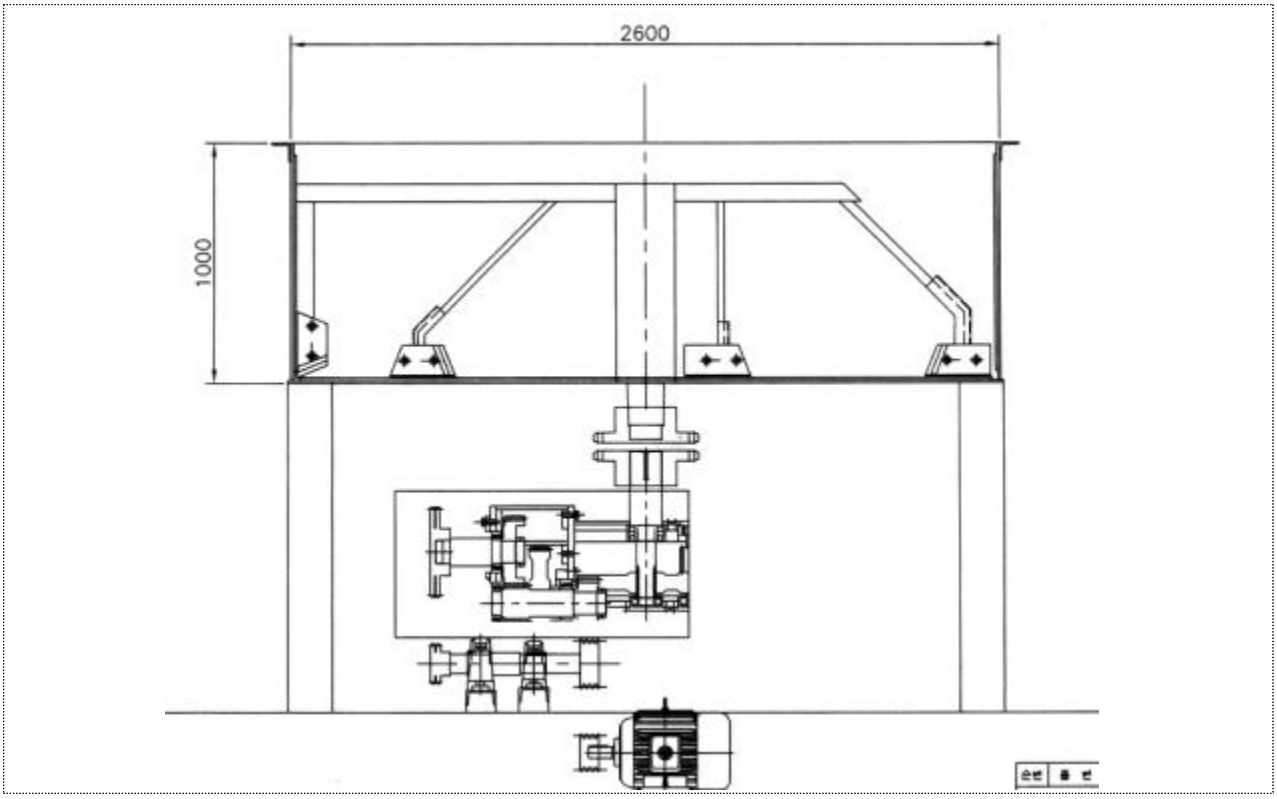
라. 현장 조사 내용

(1) 콘크리트 혼합기(기인물)

○ **(용도 및 제원)** 콘크리트 혼합기는 배합된 시멘트, 골재, 물, 약품을 섞어 콘크리트를 만드는 용도이며, 용량은 1.5㎥이고 제원은 <표 1>과 같음

<표 1> 혼합기 제원

구분	명세	비고
용량	1.5	㎥
크기	2,600 × 1,000	직경[mm] × 높이[mm]
회전속도	18rpm	
동체 재질, 두께	SS275, 12mm	
구동모터	60마력	



[그림 5] 콘크리트 혼합기 조립도

○ **(구조)** 콘크리트 혼합기는 원료 투입부, 동체, 배출부 및 회전날개로 구성됨

- 콘크리트 혼합기는 수직 원통형 구조로 동체 및 구동부는 2층에서 상부 맨홀 및 원료 투입구는 3층에서 접근 가능함



혼합기 동체(2층)



혼합기 원료 투입구(3층 혼합기 상부 위치)



혼합기 배출부(2층)



혼합기 구동부(2층)

[사진 5] 콘크리트 혼합기 주요구조부 모습

- 콘크리트 혼합기 상부에는 [사진 6]과 같이 64cm × 55cm 크기의 점검용 맨홀 개구부가 있으며, 개구부에는 덮개가 설치되어 있으나 덮개의 잠금장치나 덮개 개방 시 혼합기 운전을 정지시키는 연동장치*는 설치되어 있지 않음

※ 혼합기에서 혼합된 콘크리트가 혼합기 출구로 중력에 의해 자동으로 배출되는 구조이므로 개구부 연동장치가 자율안전확인 기준의 의무사항이 아니며, 개구부 잠금장치는 운전 중 비의도적 접근에 대한 개구부 개방으로 인한 사고를 예방하는 목적으로 잠금장치 미설치는 덮개를 의도적으로 개방한 것으로 추정되는 본 재해의 직접적인 원인은 아님



[사진 6] 혼합기 개구부

「위험기계·기구 자율안전확인 고시」[고용노동부고시 제2020-37호]

별표 3 혼합기의 제작 및 안전기준(제9조 관련)

5호 덮개 연동시스템

가. 혼합기로부터 내용물을 꺼내거나 청소·정비·보수 등의 작업을 하는 때에는 회전날이 정지되도록 연동시스템을 설치해야 한다. 다만, 내용물을 자동으로 꺼내는 구조이거나 기계의 운전 중에 정비·청소·검사 및 수리 등의 작업 시 보조기구를 사용하거나 위험한 부위에 필요한 방호조치를 한 경우는 예외로 한다.

6호 잠금장치

가. 혼합기의 덮개에는 2개 이상을 잠금장치를 설치해야 한다.

나. 덮개의 잠금장치는 회전 날의 회전 중 임의로 개방되지 않고 잠금상태를 유지해야 한다.

다. 기계의 작동을 정지시킨 후에도 회전 날의 관성을 고려하여 일정시간이 지난 후 개방될 수 있도록 시간지연장치를 설치해야 한다.

○ **(제조)** ㈜그린에코텍의 콘크리트 혼합기 1대를 운영되고 있으며, 해당 혼합기는 케이이엔지(주)에서 2020년 제조하여 납품함



[사진 7] 혼합기 표시 명판

○ **(자율안전확인 신고)** 회전축에 고정된 고정된 날개를 이용하여 내용물을 저어주거나 섞는 목적의 200리터 이상 구동축 동력 1kW 이상의 혼합기는 유해·위험기계 자율안전확인 신고 대상임

- 케이이엔지(주)는 2020. 5. 20. ㈜그린에코텍에 납품한 콘크리트 혼합기가 자율안전확인의 신고 대상이나 신고를 하지 않고 제작·납품함
- ㈜그린에코텍은 자율안전확인 신고를 하지 않은 콘크리트 혼합기를 사용

○ **(운전)** 콘크리트 혼합기는 <표 2>와 같은 순서로 운전

- 혼합기의 수동으로 기동· 정지되며, 운전의 나머지 부분(배합 등)은 자동으로 운전 가능함

<표 2> 콘크리트 혼합기 작동순서

순서	동작	설명	운전 조작	비 고
①	혼합기 기동	1층 주제어반, 3층 현장 조작스위치로 기동 가능	수동	
②	원료 투입	골재, 시멘트, 물 순으로 투입	자동	
③	원료 배출	규정된 혼합시간 후 배출구를 통해 배출	자동	

○ **(조작방법)** 콘크리트 혼합기는 맨홀제작반 1층에 위치한 주제어반 조작 스위치 및 콘크리트 생산동 3층 혼합기 맨홀에 인접하여 위치한 현장 조작 스위치로 기동·정지 조작됨



[1층 주제어반]



[3층 현장 조작 스위치]

[사진 8] 콘크리트 혼합기 조작 스위치

○ **(라이너)** 콘크리트 혼합기 내부에는 혼합되는 콘크리트 골조 등에 의한 손상, 마모 등에 대해서 혼합기 본체의 수명 연장 등을 위하여 라이너가 설치됨

- 혼합기 측면 라이너의 크기는 가로(700mm)×세로(600mm), 두께 12mm이며, 총 12개로 4개의 볼트(M12)에 의해 고정됨
- 라이너는 마모 등으로 주기적으로 교체되는데, ㈜그린에코텍 설치 콘크리트 혼합기는 2020년 5월 설치 이후 날개 부분은 1년 후, 바닥 라이너는 2년 후 교체하였고, 측면 라이너는 3년 만에 교체예정이었음

(2) 작업관련 조사

○ **(전체 작업내용)** 케이이엔지(주)는 ㈜그린에코텍에 설치된 콘크리트 구조물 생산설비 중 콘크리트 혼합기 등과 관련되어

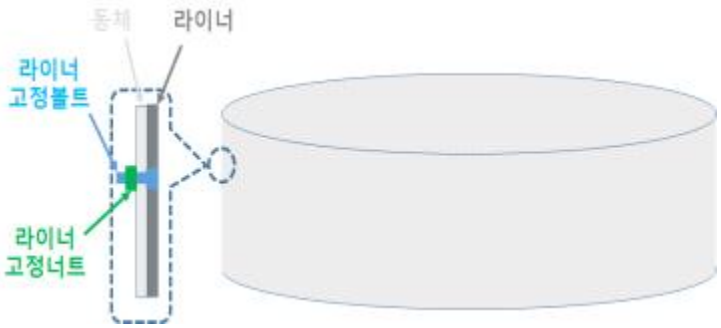
- 혼합기 측면 라이너 12장 교체, 컨베이어 관련 롤러 30개, 체인 교체 등을 작업할 예정이었음[[사진 2] 작업관련 견적서 참조]
- 작업 일정 관련 ㈜그린에코텍과 재해발생 전일에 유선으로 6월 6일 11시 방문 예정으로 협의함. ㈜그린에코텍 과장 E는 재해 발생 당일 작업을 끝내는 것으로 생각하고 있었으나, 케이이엔지(주) 대표 B는 라이너 설치 작업을 다음날 오전까지 수행할 것으로 계획함
- 재해 당일 케이이엔지(주) 작업자는 16시 30분 경 ㈜그린에코텍에 도착 작업을 시작함

※ 재해 당일 케이이엔지(주) 대표 B는 11시가 아닌 오후에 방문할 것이라고 과장 E에게 전화함. 오후 2시에도 오지 않자 과장 E가 케이이엔지(주) 대표 B에 통화하여 늦게 도착하는 것을 인지함

- **(작업순서)** 측면 라이너 교체 작업은 ❶라이너 고정 볼트 해체*, ❷절단 볼트 제거, ❸라이너 판 제거, ❹제거된 라이너 판 혼합기 외부로 배출, ❺신규 제작된 라이너 설치 순으로 진행됨

* 볼트 해체하는 방법에는 볼트를 푸는 방법과 절단하는 방법이 있는데, 푸는 방법은 볼트에 묻은 콘크리트 잔재로 인한 어려움 및 반드시 2인 1조로 작업을 해야 한다는 조건이 있어 통상 혼합기 바깥에서 볼트를 절단하는 방법으로 볼트를 해체함





[사진 9] 라이너 고정볼트 구조

<표 3> 콘크리트 혼합기 라이너 교체 작업 순서

순서	작업	설명	비고
1	라이너 고정 볼트 해체	그라인더를 이용하여 혼합기 외부에서 라이너 고정 볼트 절단	
2	절단된 볼트 제거	혼합기 외부에서 망치로 볼트를 치면 볼트가 혼합기 내부로 떨어지거나, 돌출되는데 혼합기 내부에서 잔류 볼트를 드라이버 등 지그를 이용하여 제거	
3	라이너 제거	망치, 노루발 등의 공구를 이용, 콘크리트 잔재에 의해 붙어있는 라이너 판을 충격 및 지렛대 원리를 이용 제거	
4	라이너 배출	분리된 라이너를 혼합기 맨홀을 통해 외부로 배출	
5	새 라이너 설치	신규 라이너 배치 및 볼트로 고정	

○ **(재해발생 당시 작업내용)** 케이이엔지(주) 대표 B는 재해당시 구체적인 업무 지시를 하지 않았으며, 본인이 화장실에 간 사이 재해자가 라이너 교체작업을 위해 3층 콘크리트 혼합기로 간 것으로 추정된다고 말함

- 동료 작업자 F는 재해자가 라이너를 분리하기 위해 고정 볼트를 절단할 것을 지시받고, 2층 혼합기 외부에서 볼트 절단 작업을 수행 중이었음(재해 발생 전까지 약 11개 절단)

- 동료작업자 F는 고정 볼트를 절단 작업 시 옆에서 인기척을 느꼈다고 하였으며 동료작업자 F가 절단하지 않은 볼트 18개가 절단되어 있어, 재해자가 동료 작업자 옆에서 볼트를 절단한 것으로 보임. 재해자는 전체 볼트 48개 중 절반 이상의 볼트를 절단한 후 후속 작업을 위해 3층으로 올라간 것으로 추정됨



[사진 10] 절단 후 교체된 라이너 고정볼트

- 재해 당시 3층 상태를 보면 ❶맨홀 덮개가 개방되었으며, ❷재해자가 혼합기 내부에서 발견된 점에서 재해자가 혼합기 내부 관련된 작업을 수행하려 한 것으로 추정되나, CCTV 및 목격자 부재로 구체적인 작업은 알 수 없음

○ 작업 관리 및 통제

- 작업 절차

· (㈜그린에코텍) ㈜그린에코텍은 운전관련 절차 등을 보유하고 있으나, 정비작업 시의 운전정지를 포함한 유지보수 및 정비 등 비정형작업에 대한 절차서를 보유하고 있지 않음

· (케이이엔지(주)) 케이이엔지(주)는 작업 절차서 등을 보유하고 있지 않음

- (LOTO(Lock Out Tag Out)) 혼합기 라이너 교체 작업은 혼합기 내부에서 이루어지는 작업이므로 작업 전 기계정지(전원차단), 기동장치에 잠금조치 및 표지판 부착이 필요함

· 케이이엔지(주) 대표 B는 도착하자마자 주제어반 차단기를 차단하였다고 주장

※ 케이이엔지(주) 대표 B 주장에 따르면 콘크리트 혼합기 주제어반에는 다른 사람이 기계의 운전을 방지하기 위한 잠금장치(전원 키스위치)가 설치되어 있으나, 키스위치를 이용하지 않고 단순 주차단기만 개로(Open)시켰으며, 표지판을 설치하지 않음





[사진 11] 주제어반 차단기, 키스위치 및 주제어반 도어 시건장치 상태

· 케이이엔지(주) 대표 B가 화잘실에 간 사이 ㈜그린에코텍 부장 D가 케이이엔지(주) 동료작업자 F의 요청에 따라 호퍼를 조종하여 콘크리트 혼합기 쪽으로 이동시켜 주었고, 이 후 전원을 차단하지 않음

※ 부장 D은 호퍼 조작을 위해 혼합기 주제어반 차단기를 투입하지 않았으며, 차단기가 투입된 상태였다고 주장

· 결과적으로 콘크리트 혼합기에 전원이 인가되면서 콘크리트 혼합기 기동가능 상태가 유지됨

- **작업관리**

· (㈜그린에코텍) 콘크리트 혼합기 설비의 주제어반 시건장치가 고장나 누구든 차단기 등을 조작할 수 있는 상태로 유지되고 있으며, ㈜그린에코텍 직원이 없는 상태에서 케이이엔지(주) 대표 B가 임의로 주제어반 차단기의 개폐*하였으며, 혼합기에서 이루어지는 작업을 파악·통제하지 못하는 등 작업 관리가 미흡함

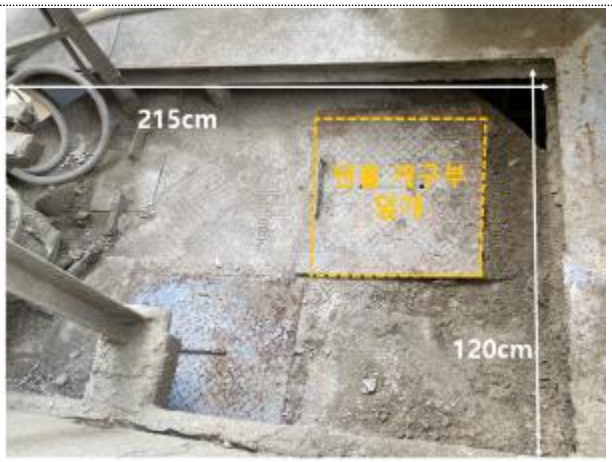
※ 케이이엔지(주) 대표 B가 주장한 사항임

· (케이이엔지(주)) 케이이엔지(주) 대표 B로부터 재해자에게 구체적인 작업 지시가 없는 상태에서 작업이 이루어지며, 소속 근로자의 작업 내용 등을 파악하지 못하는 등 작업 관리가 미흡함

(3) 끼임 원인 관련 조사 내용

○ **(현장 확인)** 콘크리트 혼합기 상부 3층에는 시멘트 투입 배관 등 원료주입 설비, 컨베이어, H형강 건물 구조물 등이 산재되어 있으나, 맨홀 개구부 인근에는 특별한 장애물이 존재하지 않음

- 맨홀 개구부 부근 바닥은 무늬목 강판이며 콘크리트 잔유물 등이 고착화되어 있어 미끄러짐에 대한 위험이 없으며, 3층 슬래브와 혼합기 상부와의 단차를 제외하곤 걸려 넘어질 요철 등이 없음



[사진 12] 혼합기 상부 맨홀 부근 현장모습

○ **(혼합기 내부)** 혼합기 내부는 맨홀 개구부를 통해 접근하며, 내부에는 비대칭 형상의 날개가 회전*하여 내부 작업 중 혼합기가 기동할 경우 대피가 불가능함

* 혼합기는 18rpm(날개 끝 원주속도 147m/min)으로 회전함



[사진 13] 혼합기 내부 모습

○ **(혼합기 기동 이유)** 재해 관련 작업은 혼합기 고장·수리가 아닌 라이너 교체 작업으로 콘크리트 혼합기를 기동시켜야 하는 이유가 없다고 케이이엔지(주) 대표 B가 말함

- 라이너 교체 작업 중 라이너의 분리 등을 위해 콘크리트 혼합기 날개 회전이 필요한 경우에는 다음의 방법으로 혼합기 날개를 회전시킴

❶ 전원 차단 상태에서 날개에 연결된 구동 벨트를 손으로 잡아당겨 혼합기 날개를 회전

❷ 전원 차단 상태에서 전동기 냉각팬을 손으로 돌려 혼합기 날개를 회전



[사진 14] 구동 벨트 당겨 혼합기 날개 회전



[사진 15] 전동기 냉각팬 날개를 회전시켜 혼합기 날개 회전(예시)

- 재해 당시 콘크리트 혼합기 기동 원인은 CCTV 부재 등으로 알 수 없음

※ 재해당시 케이이엔지(주) 대표 B, 부장 D, 과장 E은 조작 가능한 1층 제어함으로부터 4~5m 떨어진 곳에 있었다고 주장하며, 동료작업자 F는 2층에 있었음. 혼합기는 기동 조작 후 바로 회전하기 때문에 재해자가 조작 후 날개가 회전하는 혼합기 내부로 들어가는 것은 불가함

(4) 위험성평가 등 관리적 사항 확인

○ **위험성평가**

- (㈜그린에코텍) 혼합기 라이너 교체 작업은 라이너 마모 등에 따라 주기적으로 수행되는 작업으로 위험성평가가 실시되어야 하나, 라이너 교체 작업을 포함한 전 작업에 대한 위험성평가가 전혀 실시되지 않음
- (케이이엔지(주)) 케이이엔지(주)는 콘크리트 구조물 제조설비 유지 보수 작업을 주로 수행하므로 설비별, 작업별 위험요소에 대한 위험성평가를 실시하고 위험요소에 대한 대책을 마련하여야 하나 위험성평가가 전혀 실시되지 않음

○ **(절차서 등)** ㈜그린에코텍 및 케이이엔지(주)에는 보수 중 운전정지.표시 등을 포함하는 기계 운전, 보수 관련 절차서, 매뉴얼 등이 없음

○ **(보호구)** 재해 당시 재해자는 안전모, 안전벨트를 미착용 상태에서 작업이 수행되는 등 보호구 착용 관리가 미흡함

5. 조사자 의견

가. 재해발생 원인

○ 정비 등의 작업시의 운전정지 미흡

- 콘크리트 혼합기 라이너 교체 작업은 혼합기 내부에서 이루어지는 작업이므로 작업 전 기계정지(전원차단), 기동장치에 잠금조치 및 표지판 부착이 필요하나, 전원차단, 잠금장치 및 표지판 설치 등이 이루어지지 않음

○ 위험성평가 미실시 등 위험 관리 미흡

- 혼합기 라이너 작업은 반복되는 주기작업으로 관련 위험요인을 도출하는 위험성평가를 실시하여야 하나, 위험성 평가가 전혀 실시되지 않았으며,
- 케이이엔지(주)는 자율안전확인 신고 대상인 혼합기를 자율안전확인의 신고를 하지 않고 혼합기를 제작·납품하였으며, ㈜그린에코텍은 자율안전확인 신고가 되어 있지 않은 혼합기를 구매.사용하는 등 위험기계·기구에 대한 관리가 미흡함

나. 재해예방대책

○ 정비 등의 작업 시 운전정지 등 실시

- 혼합기 내부의 라이너 교체작업을 위해 전원 차단 등으로 운전을 정지하고, 기계의 기동장치에 잠금장치를 하거나 표지판을 설치하는 등의 조치를 취하고 내부 점검 작업을 수행할 것

○ 위험 관리 철저

- 위험성평가를 실시하여 위험요인을 도출하고, 위험 저감 대책을 시행하며, 관련 운전절차 등을 만들고 작업자에게 위험 요인을 철저히 교육시킬 것
- 혼합기 등 자율안전확인 신고 대상 기계를 생산할 경우 자율안전확인 신고를 득하고, 사용자는 자율안전확인 신고 완료된 제품을 사용할 것